(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214517631 U
(45)授权公告日 2021.10.29

(21)申请号 202022433624.6

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 昆山海德纳工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市玉山镇国际模具城模具设备区5号楼16室

(72)发明人 盛海鸥

(74)专利代理机构 苏州简专知识产权代理事务所(普通合伙) 32406
代理人 李正方

(51)Int.Cl.
B23B 25/06(2006.01)

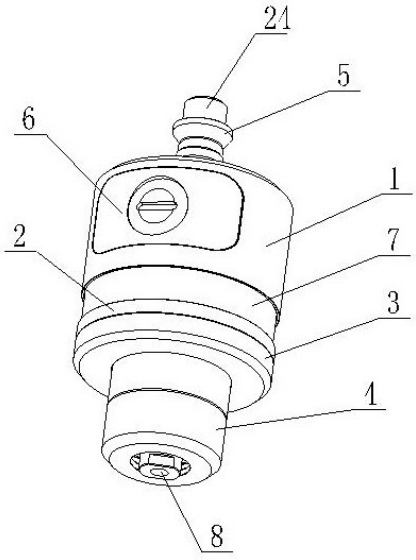
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种CNC在线监测装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种CNC在线监测装置，属于装置设备技术领域。CNC在线监测装置，包括上端盖、下部连接件、下部连接件螺丝盖、下端盖和固定螺栓。该CNC在线监测装置的顶端通过固定螺栓固定在CNC车床的顶端，回位芯的底部可以用来固定刀头，回位芯的移动带动刀头的移动，回位芯的定位通过导电弹簧的来传递，限信号发射线路板和信号转接线路板将位置信号传递给远程控制器，从而可以准确掌控刀头在工件中的加工位置。该CNC在线监测装置结构设计合理，对模腔的清理高效快捷，减轻了工人的劳动强度，适合推广使用。



CN 214517631 U

1.一种CNC在线监测装置,包括上端盖(1)、下部连接件(2)、下部连接件螺丝盖(3)、下端盖(4)和固定螺栓(24),其特征在于:所述上端盖(1)的顶端设有固定螺栓(24),所述上端盖(1)上设有电池仓(9),所述电池仓(9)内放置有电池(10),所述上端盖(1)上对应电池仓(9)和电池(10)设有电池仓盖(6),所述下部连接件(2)通过穿过螺钉固定柱(12)的螺钉固定在上端盖(1)上,所述下部连接件(2)上设有多个LED指示灯(11),所述LED指示灯(11)的外部设有防水圈(7),所述上端盖(1)与下部连接件(2)之间设有无限信号发射线路板(13),所述下部连接件螺丝盖(3)通过螺纹固定连接在下部连接件(2)上,所述下部连接件(2)和下端盖(4)之间从上到下依次设有信号转接线路板(14)、限位导正块(15)、回位钢珠安装法兰(20)和回位芯(8),所述回位芯(8)的周边均匀设置多个导向柱(21),所述回位钢珠安装法兰(20)上对应导向柱(21)设有导向柱放置槽(22),所述导向柱放置槽(22)的两侧设有回位钢珠(23),所述回位钢珠安装法兰(20)上设有定位孔(19),所述限位导正块(15)的下方对应每个回位钢珠(23)设有导电弹簧(16),所述限位导正块(15)和回位钢珠安装法兰(20)之间的中部设有回位弹簧(17),所述限位导正块(15)的下方对应定位孔(19)设有定位柱(18),所述下端盖(4)通过螺纹固定连接在下部连接件(2)的底部。

2.根据权利要求1所述一种CNC在线监测装置,其特征在于:所述固定螺栓(24)上设有调节法兰(5)。

3.根据权利要求1所述一种CNC在线监测装置,其特征在于:所述防水圈(7)采用透明塑料材料制备而成。

4.根据权利要求1所述一种CNC在线监测装置,其特征在于:所述导向柱(21)的个数为三个。

一种CNC在线监测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种CNC在线监测装置，属于装置设备技术领域。

背景技术

[0002] 数控加工是指用数控的加工工具进行的加工。CNC指数控机床由数控加工语言进行编程控制，通常为G代码。数控加工G代码语言告诉数控机床的加工刀具采用何种笛卡尔位置坐标，并控制刀具的进给速度和主轴转速，以及工具变换器、冷却剂等功能。数控加工相对手动加工具有很大的优势，如数控加工生产出的零件非常精确并具有可重复性；数控加工可以生产手动加工无法完成的具有复杂外形的零件。数控加工技术现已普遍推广。常见的CNC加工前都需要经过扫表，用分中棒寻边、分中，此过程传统上都是手工完成，工人在此过程中的劳动强度大，工作效率低，容易出错，此外传统工件加工完成之后都是拿下来用二次元影像仪、三坐标测量机进行尺寸测量，一但有问题又要重新上机返修，二次加工找位置会存在误差，费工费时。

[0003] 为了解决上述技术问题，本实用新型设计了一种CNC在线监测装置，该CNC在线监测装置结构设计合理，能够对工件在线远程无限测量，能够在加工过程中完成对工件的测量，减轻了工人的劳动强度，提高了工件加工的效率，适合推广使用。

实用新型内容

[0004] 为了克服背景技术中存在的缺陷，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种CNC在线监测装置，包括上端盖、下部连接件、下部连接件螺丝盖、下端盖和固定螺栓，所述上端盖的顶端设有固定螺栓，所述上端盖上设有电池仓，所述电池仓内放置有电池，所述上端盖上对应电池仓和电池设有电池仓盖，所述下部连接件通过穿过螺钉固定柱的螺钉固定在上端盖上，所述下部连接件上设有多个LED指示灯，所述LED指示灯的外部设有防水圈，所述上端盖与下部连接件之间设有无限信号发射线路板，所述下部连接件螺丝盖通过螺纹固定连接在下部连接件上，所述下部连接件和下端盖之间从上到下依次设有信号转接线路板、限位导正块、回位钢珠安装法兰和回位芯，所述回位芯的周边均匀设置多个导向柱，所述回位钢珠安装法兰上对应导向柱设有导向柱放置槽，所述导向柱放置槽的两侧设有回位钢珠，所述回位钢珠安装法兰上设有定位孔，所述限位导正块的下方对应每个回位钢珠设有导电弹簧，所述限位导正块和回位钢珠安装法兰之间的中部设有回位弹簧，所述限位导正块的下方对应定位孔设有定位柱，所述下端盖通过螺纹固定连接在下部连接件的底部。

[0005] 优选的所述固定螺栓上设有调节法兰。

[0006] 优选的所述防水圈采用透明塑料材料制备而成。

[0007] 优选的所述导向柱的个数为三个。

[0008] 本实用新型设计了一种CNC在线监测装置，该CNC在线监测装置的顶端通过固定螺栓固定在CNC车床的顶端，回位芯的底部可以用来固定刀头，回位芯的移动带动刀头的移

动,回位芯的定位通过导电弹簧的来传递,限信号发射线路板和信号转接线路板将位置信号传递给远程控制器,从而可以准确掌控刀头在工件中的加工位置。该CNC在线监测装置结构设计合理,对模腔的清理高效快捷,减轻了工人的劳动强度,适合推广使用。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0010] 图1是本实用新型一种CNC在线监测装置的结构示意图;

[0011] 图2是本实用新型一种CNC在线监测装置的分解结构示意图;

[0012] 图3是图2中A出的局部放大图;

[0013] 其中:1、上端盖;2、下部连接件;3、下部连接件螺丝盖;4、下端盖;5、调节法兰;6、电池仓盖;7、防水圈;8、回位芯;9、电池仓;10、电池;11、LED指示灯;12、螺钉固定柱;13、无限信号发射线路板;14、信号转接线路板;15、限位导正块;16、导电弹簧;17、回位弹簧;18、定位柱;19、定位孔;20、回位钢珠安装法兰;21、导向柱;22、导向柱放置槽;23、回位钢珠;24、固定螺栓。

具体实施方式

[0014] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。附图为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0015] 具体实施例一,请参阅图1-3,一种CNC在线监测装置,包括上端盖1、下部连接件2、下部连接件螺丝盖3、下端盖4和固定螺栓24,所述上端盖1的顶端设有固定螺栓24,所述上端盖1上设有电池仓9,所述电池仓9内放置有电池10,所述上端盖1上对应电池仓9和电池10设有电池仓盖6,所述下部连接件2通过穿过螺钉固定柱12的螺钉固定在上端盖1上,所述下部连接件2上设有多个LED指示灯11,所述LED指示灯11的外部设有防水圈7,所述上端盖1与下部连接件2之间设有无限信号发射线路板13,所述下部连接件螺丝盖3通过螺纹固定连接在下部连接件2上,所述下部连接件2和下端盖4之间从上到下依次设有信号转接线路板14、限位导正块15、回位钢珠安装法兰20和回位芯8,所述回位芯8的周边均匀设置多个导向柱21,所述回位钢珠安装法兰20上对应导向柱21设有导向柱放置槽22,所述导向柱放置槽22的两侧设有回位钢珠23,所述回位钢珠安装法兰20上设有定位孔19,所述限位导正块15的下方对应每个回位钢珠23设有导电弹簧16,所述限位导正块15和回位钢珠安装法兰20之间的中部设有回位弹簧17,所述限位导正块15的下方对应定位孔19设有定位柱18,所述下端盖4通过螺纹固定连接在下部连接件2的底部,所述固定螺栓24上设有调节法兰5,所述防水圈7采用透明塑料材料制备而成,所述导向柱21的个数为三个。

[0016] 本实用新型设计了一种CNC在线监测装置,该CNC在线监测装置的顶端通过固定螺栓24固定在CNC车床的顶端,回位芯8的底部可以用来固定刀头,回位芯8的移动带动刀头的移动,回位芯8的定位通过导电弹簧16的来传递,限信号发射线路板13和信号转接线路板14将位置信号传递给远程控制器,从而可以准确掌控刀头在工件中的加工位置。该CNC在线监测装置结构设计合理,对模腔的清理高效快捷,减轻了工人的劳动强度,适合推广使用。

[0017] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或

变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。

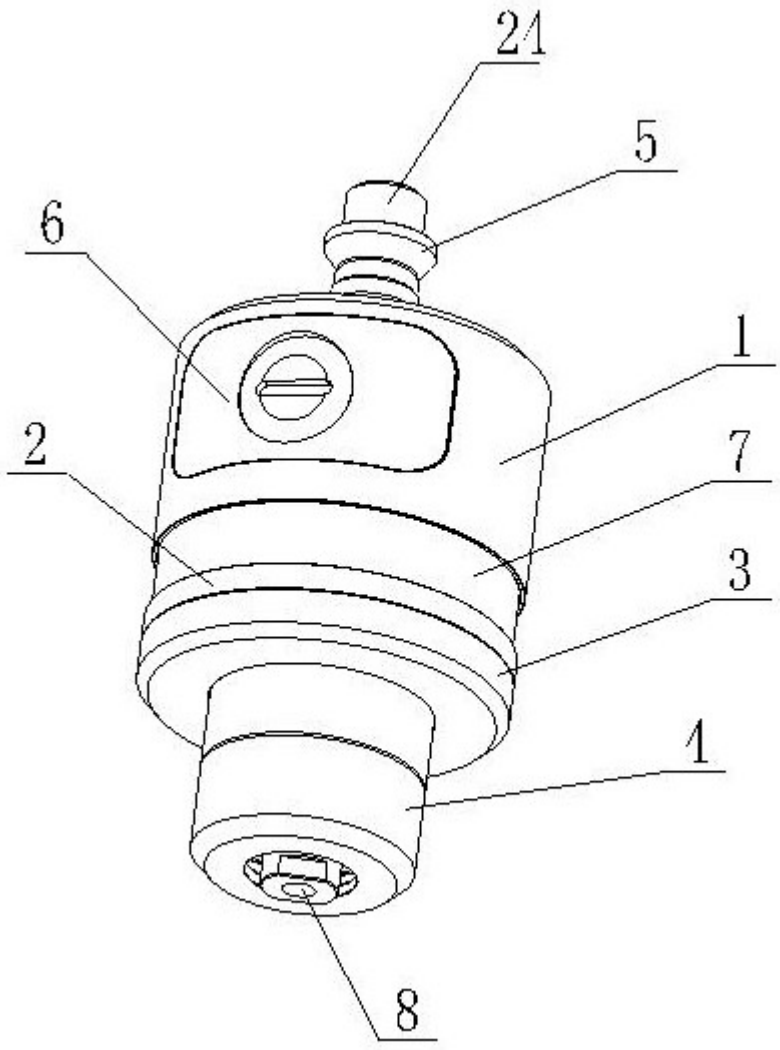


图1

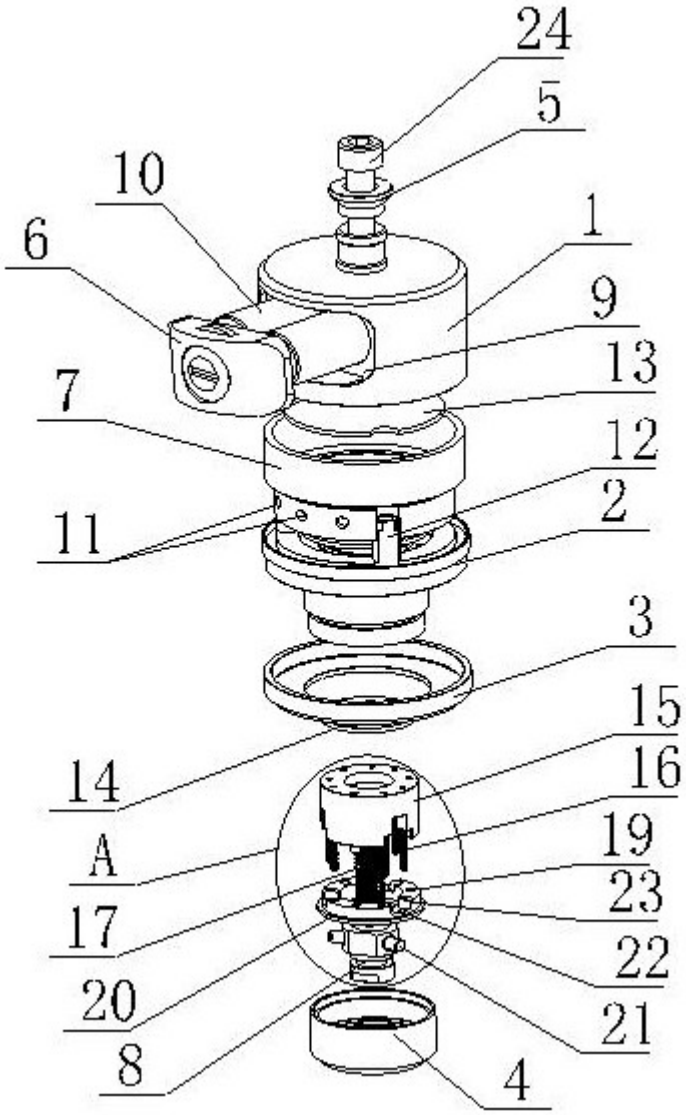


图2

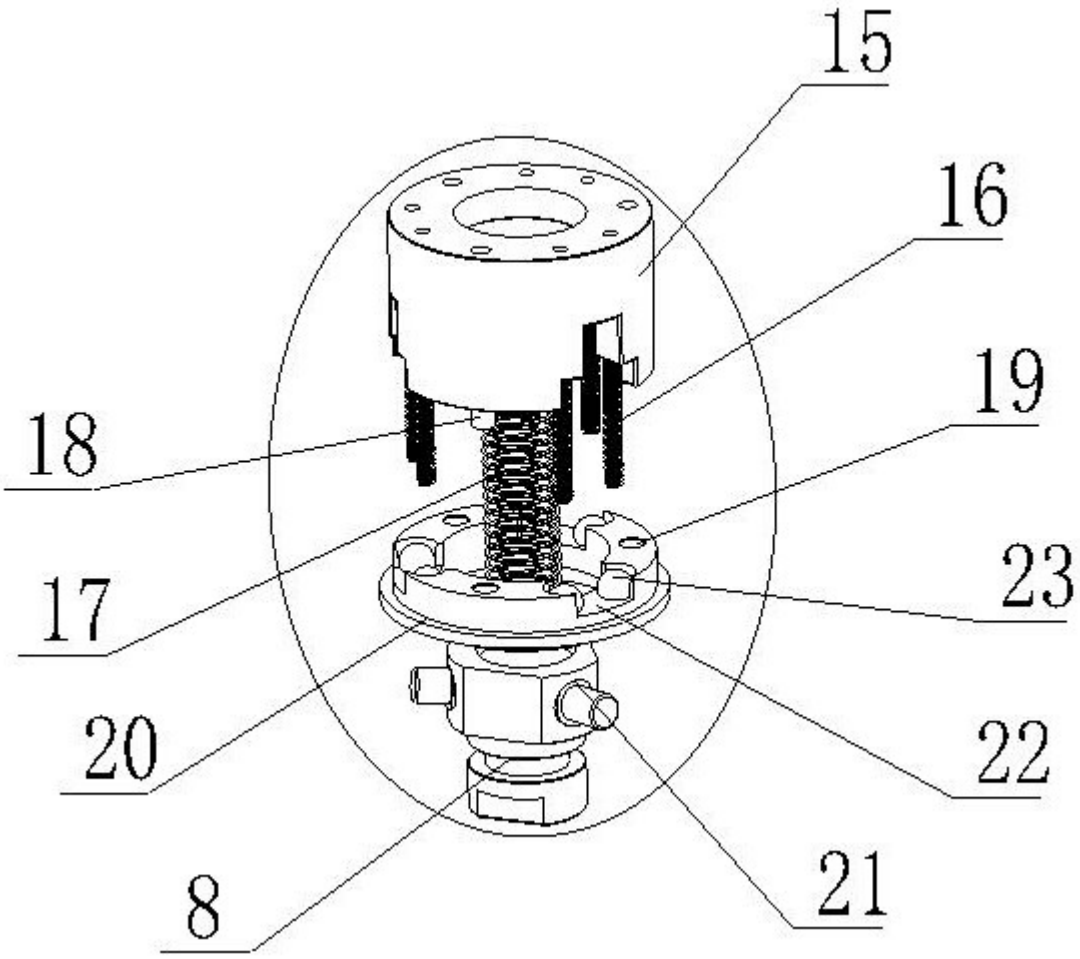


图3